14 ENERGÍA DEL CARBÓN

14.1. Datos básicos 331
14.2. El proceso productivo.....334
14.3. Equipos y sistemas empleados 335
14.4. Producción de residuos e impactos ambientales.....340
14.5. Evolución previsible de los equipos y sistemas.....341
14.6. Perspectivas para la corrección de los impactos 342
14.7 Implantación de la tecnología en el mercado. Costes 344

14. ENERGÍA DEL CARBÓN

14.1. Datos básicos

a) Origen:

El carbón tiene su origen en la transformación de masas vegetales enterradas bajo el subsuelo, y sometidas a procesos de descomposición (anaerobia) y presión.

La materia vegetal inicial se transforma en turba (perdiendo agua y gases). Cuando las turberas se hunden, el aumento de presión y temperatura expulsan más agua y gases (O_2 y N_2), formándose el lignito y los carbones pardos. Mayores presiones y temperatura eliminan más gases transformando el carbón pardo en carbón bituminoso hulla). La fase final de comprensión y expulsión de gases da lugar a la antracita, de gran poder calorífico pero difícil de arder. (Figura 14.1)

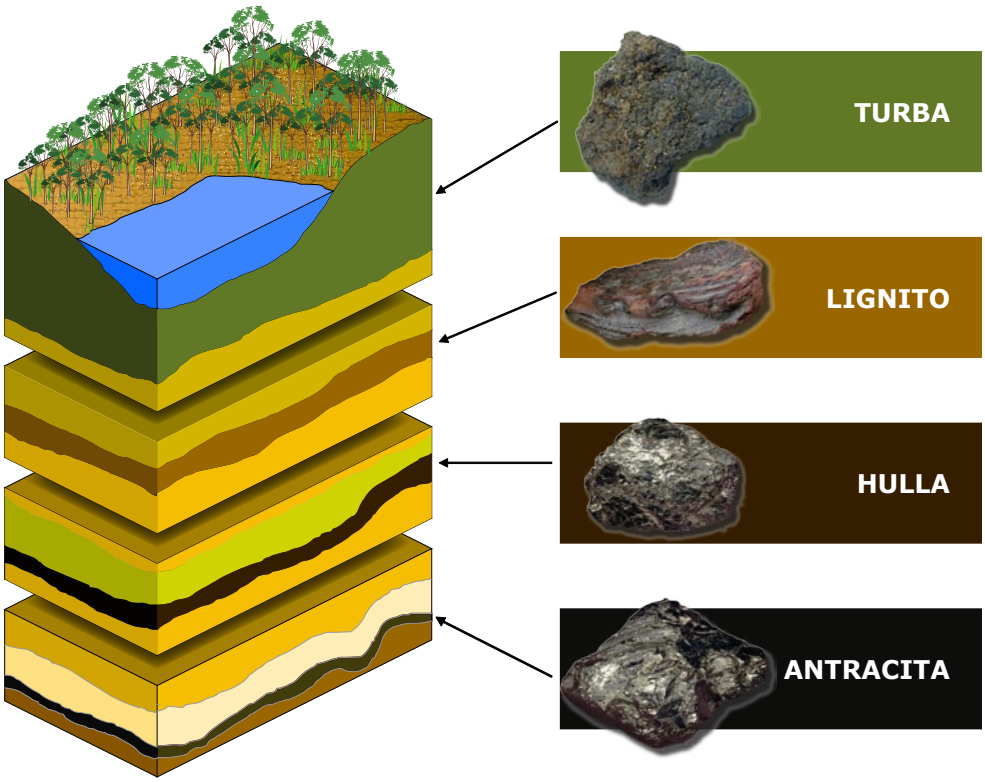

Figura 14.1. Generación del carbón

La mayor parte del carbón se produjo hace 300 millones de años, en el "período carbonífero", cuando se depositó en forma de turba el 80% del carbón natural actual a lo largo de un extenso cinturón que atraviesa Norteamérica, Europa, Rusia y China (también, en menor medida, Sudáfrica y Australia)

Las vetas oscilan entre 0,6 y 2,5m. de espesor, a profundidades entre 12 y 50 ó más metros, aunque hay algunos puntos en que han aflorado.

Los lignitos proceden de carbonizaciones de 50 millones de años, y los principales yacimientos se encuentran en Canadá, México y Alemania.

La composición de los diferentes carbones es la siguiente (partiendo de la composición de la madera):

	%C	$\%H_2$	$\%N_2$	$\%O_2$
Madera	49,6	6,23	0,92	43,2
Turba	95,4	6,28	1,72	36,56
Lignito	72,9	5,24	1,31	20,5
Hulla	84,2	6,56	1,52	8,69
Antracita	93,5	2,81	0,97	2,72

b) Potencial energético:

	KJ/Kg	KWh/Kg
Madera	19.770	5.491
Turba	18.663	5,18
Lignito	27.200	7,55
Hulla	32.100	8,91
Antracita	32.560	9,04

c) Formas de aprovechamiento:

Desde el punto de vista energético el carbón se aprovecha para producir calor (quemándolo, es decir, haciendo que reaccione con el oxígeno del aire) y con él, evaporar agua para mover una turbina, transformándola en energía mecánica y ésta, posteriormente, en eléctrica.

También se emplea su energía para fundir el mineral de hierro en los altos hornos y para obtener diversos productos en la industria química.

(También existen procedimientos para convertir el carbón en combustibles líquidos y gaseosos)

d) Reservas:

Se consideran reservas el carbón que se encuentra en las vetas mayores de 36cm y a profundidades menores de 1.200m.

En conjunto, las reservas de carbón en el Mundo ascienden a $984.453 \cdot 10^6$Tn.

Las mayores reservas de carbón se encuentran en el área de Asia-Oceanía, con $292.471 \cdot 10^6$Tn (29% del total), seguida por América del Norte con $257.783 \cdot 10^6$Tn (26% del total), la antigua URSS con $229.975 \cdot 10^6$Tn (23% del total) y Europa con $125.395 \cdot 10^6$Tn (13% del total)

Por países, las mayores reservas se encuentran en Estados Unidos, con $249.994 \cdot 10^6$, seguida de Rusia ($157.010 \cdot 10^6$Tn), China ($114.500 \cdot 10^6$Tn), India ($84.370 \cdot 10^6$Tn), Australia ($82.090 \cdot 10^6$Tn), Alemania ($66.000 \cdot 10^6$Tn) y Sudáfrica ($49.520 \cdot 10^6$Tn)

Como puede observarse, la mayor parte de las reservas de carbón se encuentran en los países más desarrollados, así como China y la India que se encuentran en pleno desarrollo.

La Unión Europea cuenta con importantes recursos, mientras que Japón sólo cuenta con 733·10⁶Tn.

En el gráfico 14.2 pueden verse la distribución geográfica de estas reservas.

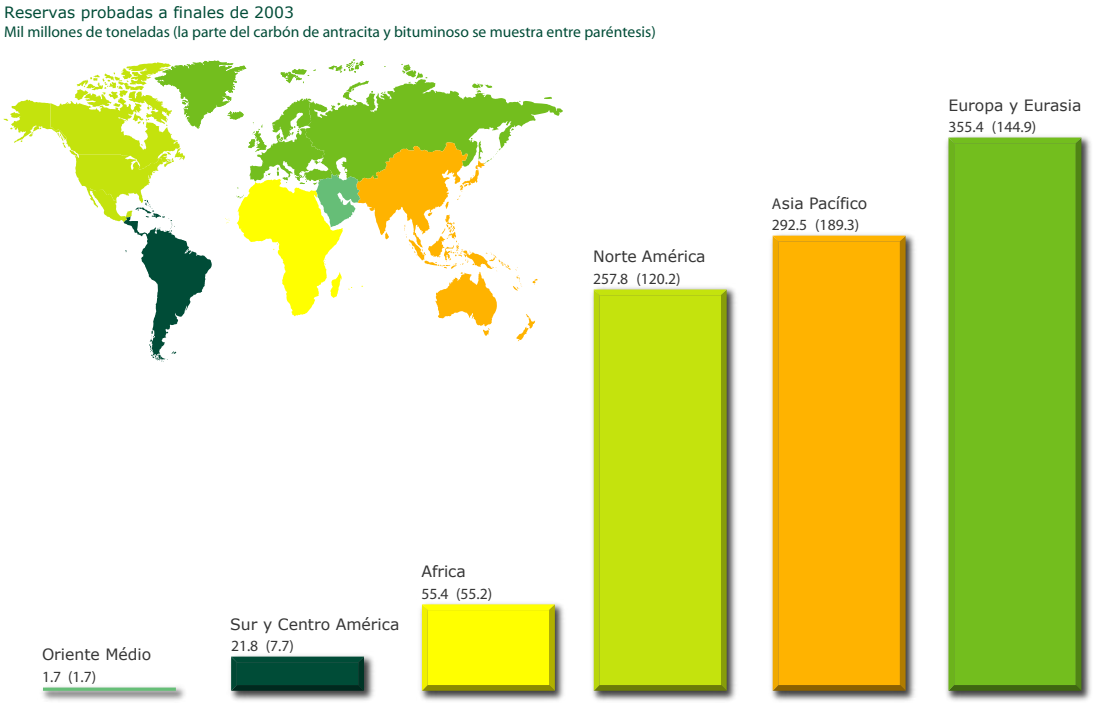

Figura 14.2. Distribución geográfica de las reservas de carbón

e) Producción:

En el gráfico 14.3 se muestra la producción en los años 1.993 y 2.003 para diferentes áreas del mundo.

El principal productor fue China, con 703,0x10⁶Tep, seguida de Estados Unidos con 571,7x10⁶Tep, Australia con 183,6x10⁶Tep, India con 168,4x10⁶Tep, Rusia con 113,6x10⁶Tep, Indonesia con 63,3x10⁶Tep, etc.

f) Duración prevista:

En conjunto, a este ritmo de producción las reservas globales se agotarían en 204 años.

Obviamente, en la medida que el carbón (licuado o gasificado) sustituya al petróleo y al gas, estas reservas sufrirán una drástica disminución.

En este caso, actuales recursos podrían pasar a la consideración de reservas, si económica y técnicamente fuera factible.

g) Consumo:

En la gráfico 14.4 puede verse el consumo de carbón de las diferentes áreas del mundo que ascendió en el año 2.003 a un total de 2.397,9·10⁶Tep.

El principal consumidor fue China, con 663,4·10⁶Tn (28% más que en el año 2.001), seguida de Estados Unidos con 553,8·10⁶Tn (1,4% más que en 2.001), Japón con 105,3·10⁶Tn (2,2% más que en el 2.001),

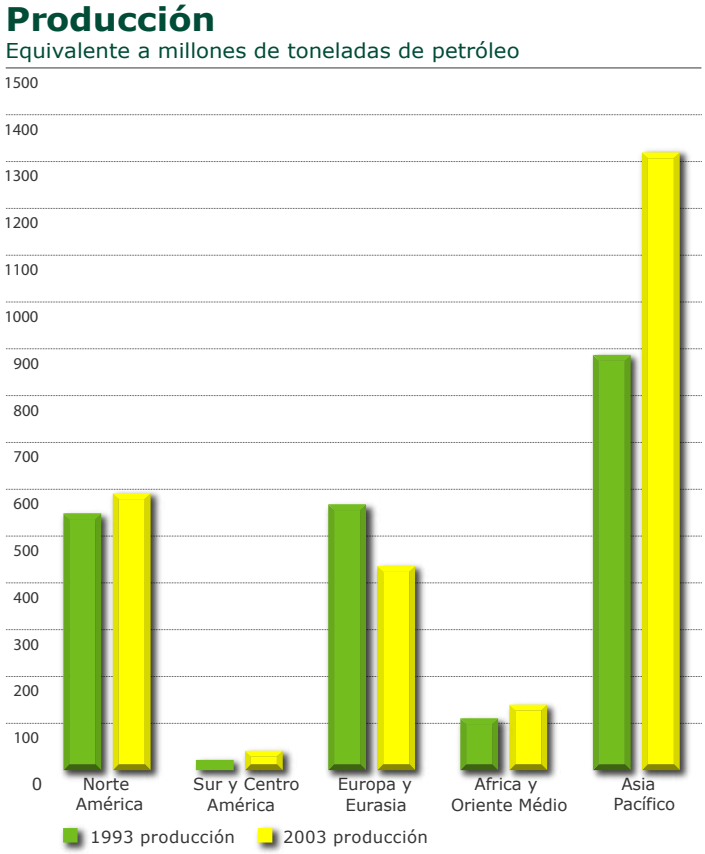

Figura 14.3. Producción de carbón en los años 1993 y 2003

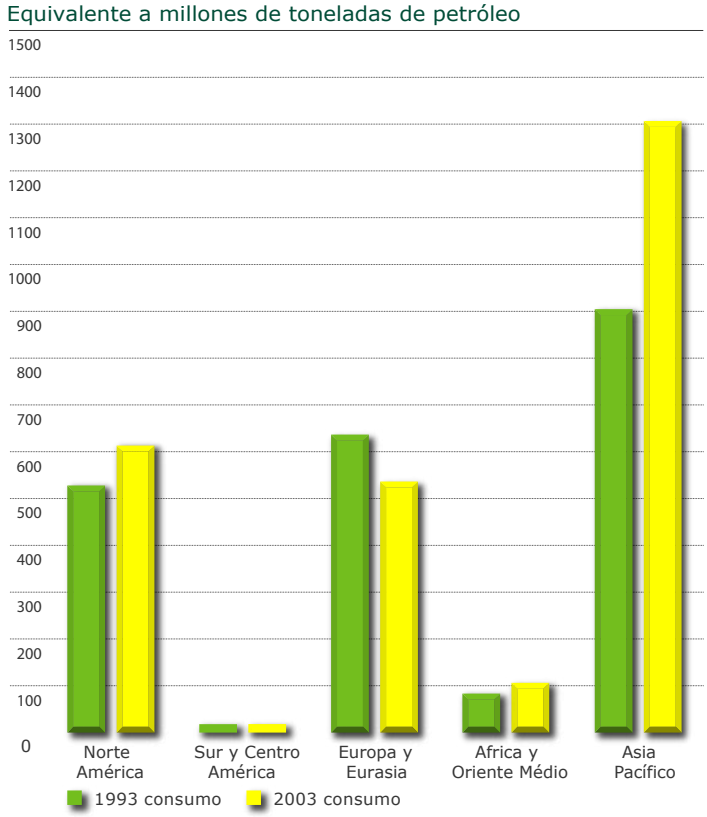

Figura 14.4. Consumo de carbón en los años 1993 y 2003

Rusia con $98{,}5 \cdot 10^6$ (10,6% menos que en el año 2.001), Alemania con $84{,}8 \cdot 10^6$Tep (-0,4%), Sudáfrica con $81{,}8 \cdot 10^6$ (1,4% más que en el 2.001)

En la figura se observa un ligero incremento en Estados Unidos, una considerable disminución en Europa y un elevado incremento en Asia (China, en concreto)

14.2. El proceso productivo

El proceso productivo encaminado al empleo del carbón como fuente de energía primaria comprende las siguientes fases:

Extracción del material en la mina (laboreo), transporte del carbón en bruto hasta pie de central; procesado del carbón hasta convertirlo en un polvo fino; combustión del carbón en una caldera para su conversión en calor (vapor de agua recalentado y a alta presión); conversión del vapor en energía mecánica por medio de una turbina; conversión de la energía mecánica en energía eléctrica por medio de un generador eléctrico; transporte de la electricidad producida al exterior (energía final)

El proceso incluye también la eliminación de algunos residuos de la combustión, como son las cenizas y algunos volátiles.

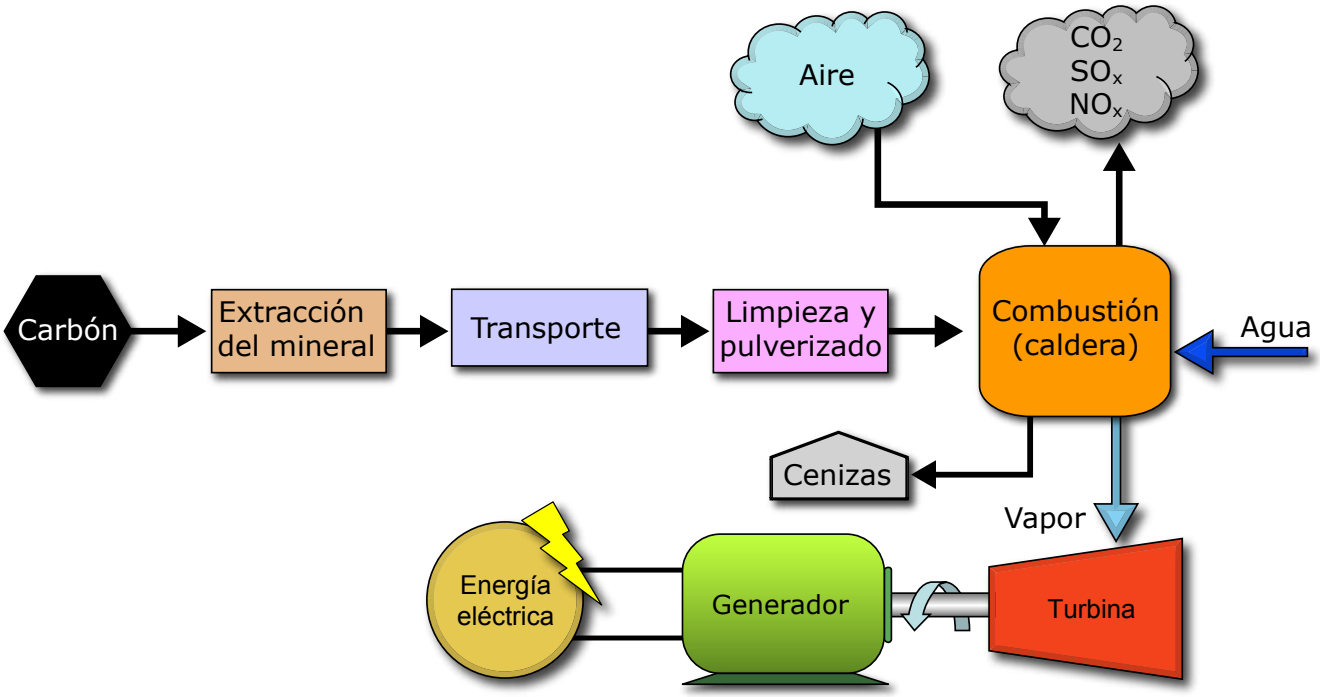

Figura 14.5. Proceso de producción de energía eléctrica a partir del carbón

14.3. Equipos y sistemas empleados

Los primeros equipos (máquinas y sistemas) empleados en la explotación del carbón son los destinados al laboreo de las minas.

Estos son diferentes según que el carbón se extraiga en minas a ciclo abierto o en minas subterráneas.

Figura 14.6. Mina de carbón a cielo abierto

Figura 14.7. Mina de carbón subterránea

En el primer caso, y después de retirar con dragas y buldozers el material que recubre la capa de carbón, se procede a la extracción de este con dragas rotatorias o con perforadores helicoidales.

En el segundo caso, cuando el carbón se encuentra a grandes profundidades, se excava un pozo principal (donde se encuentran los montacargas para la elevación del mineral y la entrada y salida de las personas) y otros pozos de ventilación.

(El aire debe circular para evitar las concentraciones de gas grisú, presente en todos los carbones, y que es altamente explosivo)

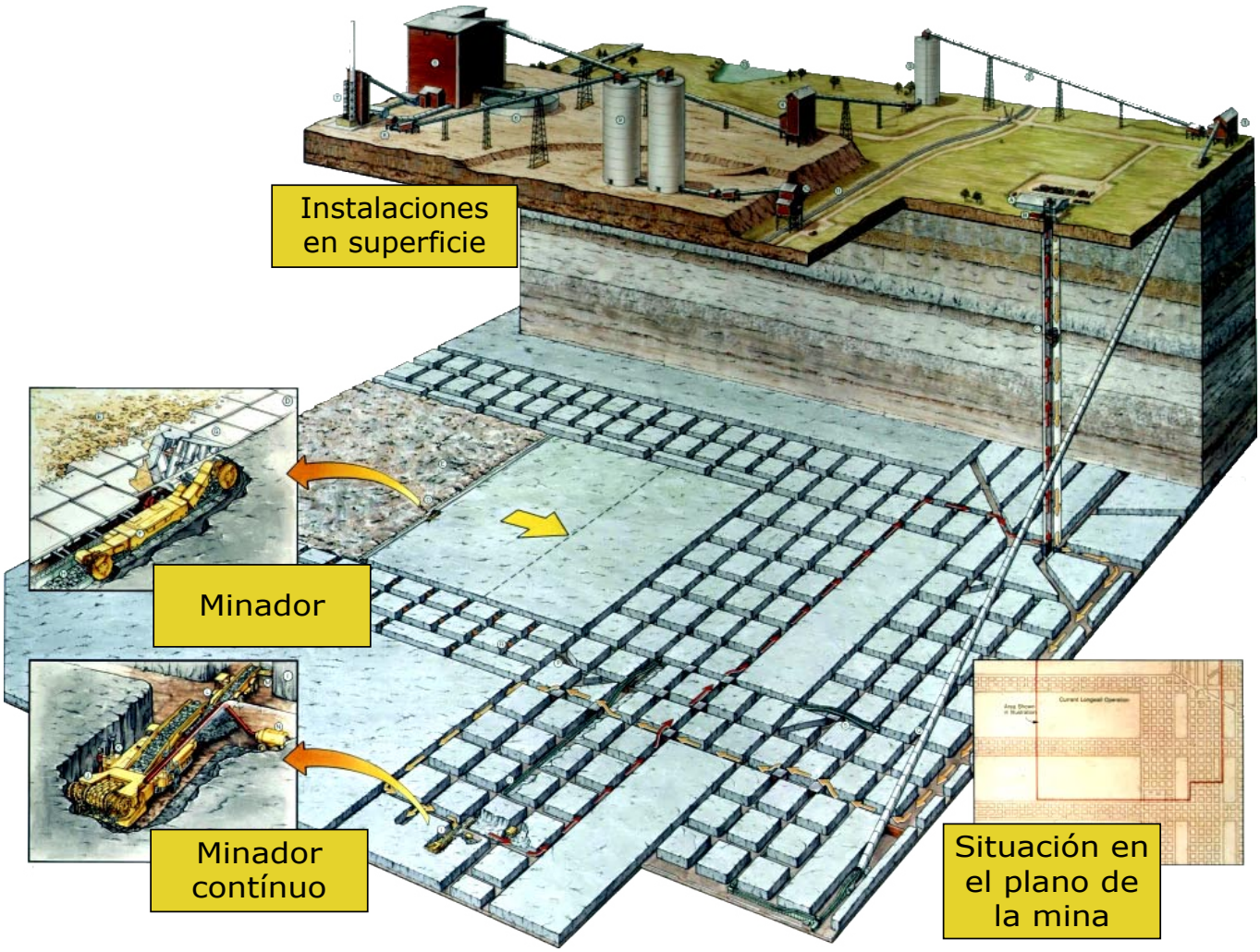

Figura 14.8. Esquema de explotación de una mina de carbón subterranea

Los túneles de perforación van siguiendo las vetas de carbón, y precisan ser apuntalados y encofrados, para evitar su derrumbe.

Tradicionalmente, el carbón se extraía de la veta con picos y se cargaba en las vagonetas con palas. Hoy se emplean martillos neumáticos y palas cargadoras mecánicas.

En minas con vetas de suficiente anchura se emplean en la actualidad minadores continuos, que extraen el carbón de la veta, lo colocan sobre cintas transportadoras que lo transportan hasta el exterior de la mina, e

incluso pueden realizar las labores de encofrado, evitando con todo ello el riesgo para las personas.

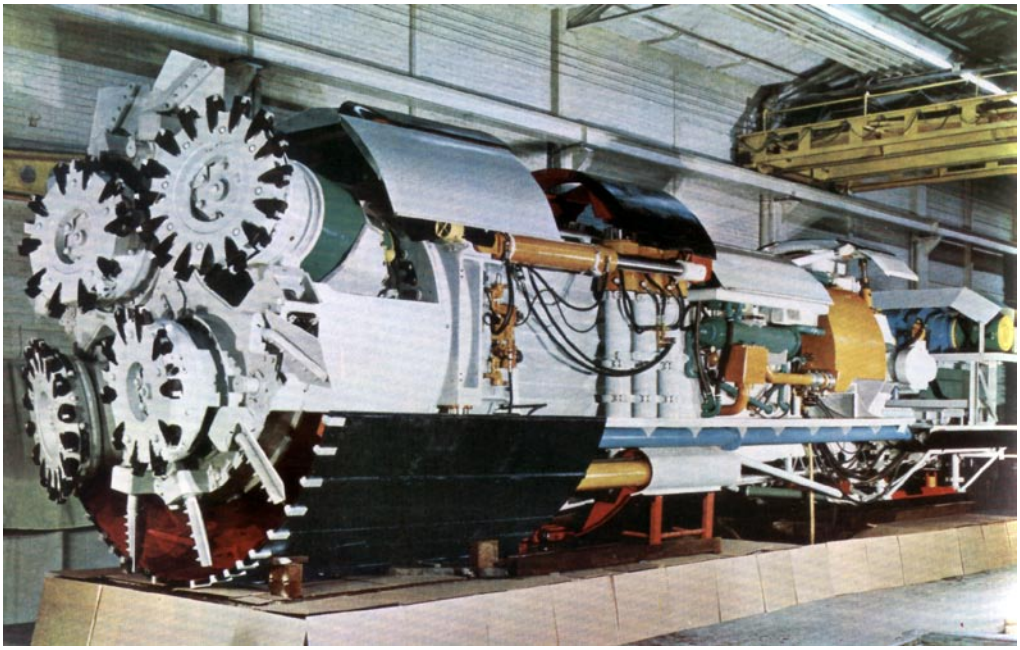

Figura 14.9. Minador continuo

Tanto en uno como en otro caso, se dispone de depósitos de carbón al aire libre, a pie de mina, y los correspondientes sistemas de carga del mismo en el medio de transporte que le llevará a la central (palas cargadoras automóviles, cintas transportadoras y rueda de cangilones, etc.)

Figura 14.10. Carga de carbón en camiones

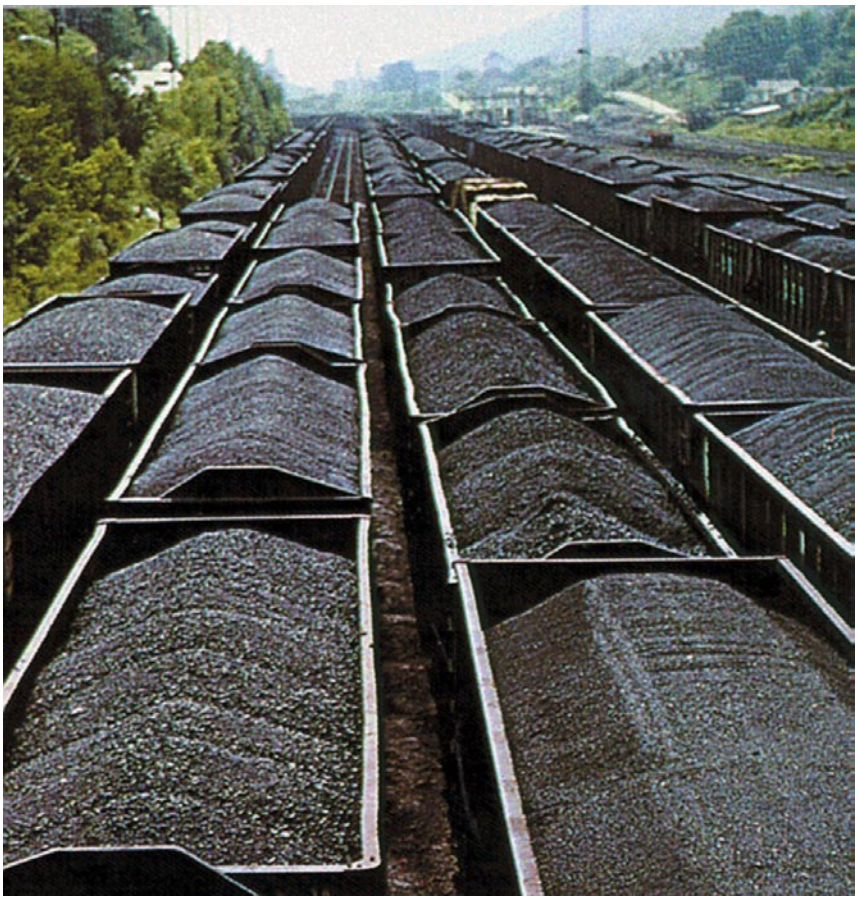

Figura 14.11. Transporte del carbón en tren

Figura 14.12. Depósito de carbón a pie de central

El transporte del carbón desde el depósito en la mina hasta el depósito a pie de central se realiza por ferrocarril, camiones o por vía marítima.

Como puede suponerse la descarga del carbón de todos estos medios, y su traslado al parque de recepción de la central, emplea de nuevo gran número de máquinas.

Desde el parque de carbón de la central este es transportado hasta una tolva colocada cerca de la caldera (según el tipo de carbón, en este trayecto se hace pasar por un separador magnético para quitarle las partículas metálicas que puedan llevar mezcladas), por medio de cintas transportadoras. La capacidad de la tolva es tal que permite un funcionamiento de la central durante varias horas, en el caso de que se interrumpiera, por algún motivo, la alimentación desde el parque.

El carbón de la tolva, antes de ser introducido en la caldera, pasa por una trituradora, donde es reducido a un polvo muy fino, que facilita su combustión.

Desde el molino, el carbón pulverizado es enviado a los quemadores mediante un chorro de aire precalentado (con parte de los gases calientes que salen por la chimenea), usando para ello potentes ventiladores.

Las cenizas producidas durante la combustión del carbón es recogida en la parte inferior de la caldera, que tiene forma de embudo, desde donde se deja caer, cada cierto tiempo, en una zanja por donde circula una corriente de agua que las arrastra a un depósito. (Posteriormente cada cierto tiempo, se vacía este depósito y se llevan las cenizas a un vertedero o se usan en procesos metalúrgicos o en la construcción, mezclándolas con cemento)

Una vez que el carbón entra en la caldera y arde, calienta y evapora el agua que entra en la misma. El vapor, a alta presión y temperatura acciona una turbina, que a su vez acciona un generador eléctrico. La energía eléctrica producida es ele-

vada de tensión, mediante una estación transformadora, y enviada a la red eléctrica general.

El vapor, una vez que ha pasado por la turbina, y ha perdido gran parte de su presión, es enviado a unos condensadores, donde el vapor de agua pasa de nuevo a agua líquida, la cual es introducida de nuevo en la caldera (como se ve, el agua funciona en un circuito cerrado)

La refrigeración del condensador puede hacerse mediante un intercambiador de calor vapor-agua (es decir, refrigerando el condensador con agua fría del mar o de un río, lo que se conoce como "circuito abierto de agua"), o mediante un doble intercambiador, vapor-agua y agua-aire (es decir, el agua que conduce el vapor se encuentra en un circuito cerrado. El agua caliente que sale del primer intercambiador se lleva a una "torre de evaporación", donde es el aire ambiente el que enfría esta agua)

Las centrales de carbón disponen de una alta chimenea (las hay de más de 300 metros), para alejar los gases de combustión de la central y dispersar los contaminantes en capas altas de la atmósfera, y unos "precipitadores" catalíticos, que retienen parte de los gases contaminantes que escapan por la chimenea (SO_x y NO_x)

Una central de carbón de 1.000MW tiene un consumo medio diario de 6.300Tn, con puntas de 8.400Tn, lo que hace un consumo medio anual de 2.520.000Tn. (Equivalente a 66 mineraleros de 35.000Tn ó 23.000 vagones de ferrocarril de 100Tn cada uno)

El CO_2 enviado a la atmósfera supera los 7.800.000Tn, el SO_2 se eleva a 39.800Tn y el NO_2 a 9.450n.

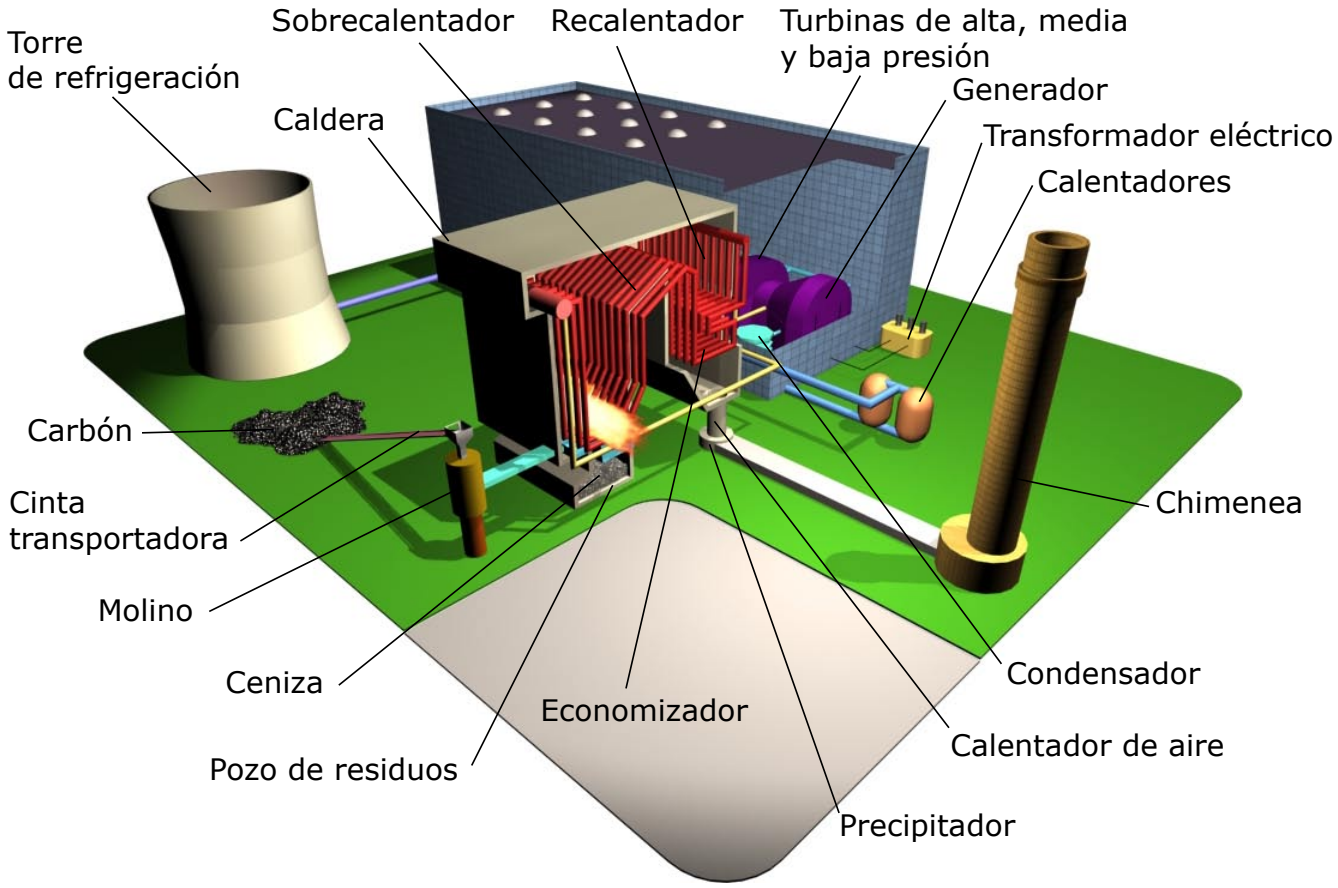

Figura 14.13. Esquema básico de una central eléctrica de carbón

Genera 377.000Tn de cenizas volantes y 69.000Tn de cenizas de horno, recogidas como residuos sólidos. Las cenizas enviadas a la atmósfera rondan los 6.000Tn si la central está dotada de filtros, o las 383.000Tn si no los tiene.

En la figura 14.13 puede verse un esquema casi real de una central de carbón.

14.4. Producción de residuos e impactos ambientales

La explotación del carbón produce importantes residuos, en todas sus fases, y con ellos, importantes efectos medioambientales.

Así, en la fase de extracción se producen importantes movimientos de tierra en las minas a cielo abierto (aún cuando las capas de tierra que cubren la del carbón son colocadas de nuevo en su posición originaria, una vez extraído este), mientras que en las minas subterráneas los materiales extraídos de los pozos y galerías, que no son carbón, forman importantes escombreras en las proximidades. Ello supone la destrucción de la capa vegetal y del paisaje original.

En las operaciones de carga, descarga y transporte también pueden producirse residuos, pero son de mucha menor entidad.

En todo caso, los residuos más extendidos y peligrosos son los derivados de la combustión del carbón, y además, dependen mucho de la calidad de estos (de la cantidad de azufre, nitrógeno y otros compuestos que puedan tener incorporados) Estos residuos son gaseosos (CO_2, SO_x y NO_x) y sólidos o cenizas.

Figura 14.14. Central de carbón a pie de mina

Los residuos gaseosos de azufre y nitrógeno producen lluvia ácida y los de anhídrido carbónico el efecto invernadero, con las repercusiones negativas sobre el aire y el suelo.

También se produce una contaminación térmica, tanto del aire (gases calientes por la chimenea o circuito de refrigeración cerrado), como del agua (refrigeración del condensador en circuito abierto)

Finalmente, otros residuos importantes son las cenizas, que producen una importante contaminación de los suelos (en las proximi-

dades del vertedero), excepto que se empleen para la construcción o la metalurgia.

Desde una óptica positivista, la explotación del carbón supone un alivio de la presión sobre los recursos del petróleo y gas para la producción de energía eléctrica. Además el carbón es imprescindible para la fabricación del acero.

14.5. Evolución previsible de los equipos y sistemas

Debido al previsible incremento de la energía del carbón para la producción de electricidad en todo el mundo, se están ejecutando labores de investigación encaminadas a mejorar diferentes partes de su proceso productivo: en concreto la fase de extracción y la mejora del proceso de combustión.

En la fase de extracción, los nuevos desarrollos tecnológicos se encaminan al laboreo automático de las minas, a la explotación de minas subterráneas con vetas de carbón de poco espesor, o mezcladas con tierras y al laboreo de minas con profundidades superiores a los 1.500m (donde los métodos convencionales no pueden aplicarse). En este contexto son dos los procedimientos en estudio: la gasificación del carbón "in situ" y la licuación del mismo.

El primer método consiste en inyectar oxígeno en el yacimiento, de modo que se provoque la combustión del carbón, obteniéndose un gas que sea aprovechable en una central térmica de gas colocada en la bocamina.

El segundo método sería la instalación de máquinas en el subsuelo que lancen potentes chorros de agua contra las vetas del mineral, dando lugar a "barros de carbón", que pueden ser extraídos mediante tuberías.

En la fase de combustión, las investigaciones tienden a disminuir la contaminación producida y a mejorar el rendimiento de estas centrales, que hoy no superan el 30-40%.

En este sentido son dos las direcciones de investigación: la combustión del carbón en "lecho fluidizado" y la Gasificación del Carbón Integrada en Ciclo Combinado (GICC)

La cámara de combustión de lecho fluidizado consiste en quemar el carbón pulverizado en un lecho de partículas inertes (como la piedra caliza), a través del cual se hace pasar la corriente de aire portadora del oxígeno para la combustión.

El chorro del aire "levanta" las partículas de caliza y carbón, manteniéndolas en suspensión, dando la impresión de un "líquido de ebullición". Este sistema tendría una doble ventaja: mejora el rendimiento de la combustión del carbón al mejorar el contacto carbón-aire (elevándolo hasta un 50%) y elimina gran parte del SO_2, que es atrapado por la caliza (formando sulfato cálcico)

Este método se ha mejorado por medio del proceso conocido por "combustión en lecho fluido circulante" y también la de "lecho fluido a alta presión". En el primero, las partículas inertes calientes son transportadas desde el horno hasta un intercambiador de calor, donde se enfrían, y vuelven a la cámara de combustión, donde se mezclan de nuevo con carbón.

En el segundo método se inyecta aire a presión (1.200/1.500KPa) en la cámara de combustión, al tiempo que se añade dolomita (carbonato de calcio y magnesio), para eliminar el azufre. En este sistema, la cámara de combustión es más pequeña y el rendimiento más elevado.

El sistema GICC consiste en gasificar el carbón a pie de central, enfriarlo y "lavarlo" (para eliminar algunos de los contaminantes). Luego se quema en una turbina de gas, con una corriente de oxígeno.

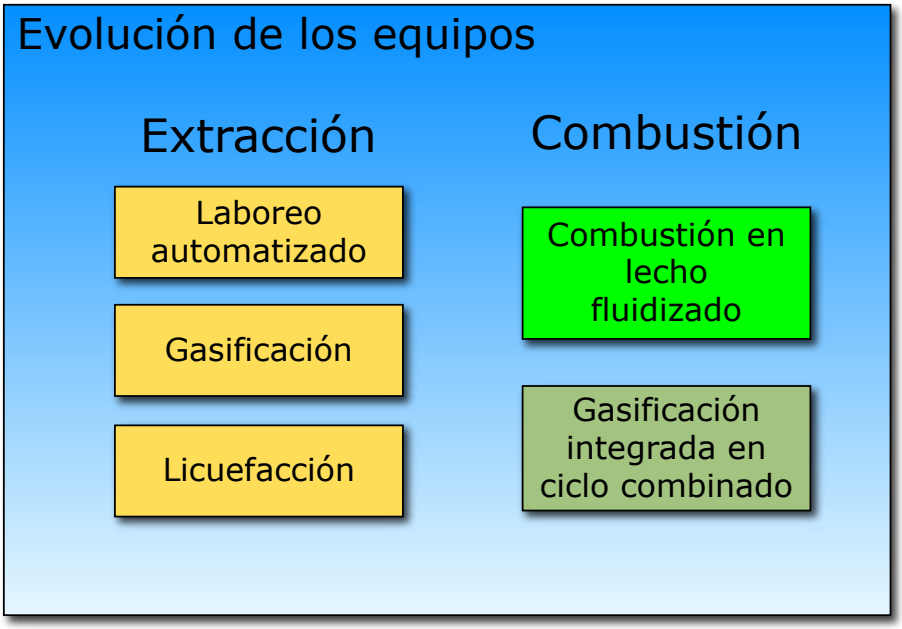

Figura 14.15. Evolución de los equipos

14.6. Perspectivas para la corrección de los impactos

Los óxidos de azufre son los contaminantes más peligrosos derivados de la combustión del carbón.

(Un 50% del azufre contenido en el carbón se encuentra en forma del Pirita y el resto en forma de azufre orgánico)

Las tecnologías empleadas para la eliminación del azufre actúan a tres niveles: tecnologías de precombustión, tecnologías de combustión y tecnologías de postcombustión.

Las tecnologías de precombustión se apoyan en procesos físicos de lavado y separación, con lo que se eliminan los compuestos solubles, como los sulfatos, y procesos químicos, en los que se eliminan los compuestos orgánicos de azufre. En estos procesos puede eliminarse un 50% del azufre pirítico y el 30% del azufre total.

(Sin embargo, este lavado del carbono implica un menor rendimiento de la combustión, debido al proceso de evaporación del agua incorporada al carbón humedecido durante la combustión del mismo)

Las tecnologías de reducción del azufre durante el proceso de combustión son las ya mencionadas, de combustión el lecho fluidizado, tanto a baja como a alta presión.

Las tecnologías de postcombustión se basan en la absorción de SO_2 a través de reacciones de ácido-base sobre diferentes materiales secos o húmedos.

En los procesos secos, los gases de la combustión se hacen pasar por polvo de carbonato cálcico, produciéndose sulfitos o sulfatos que son recolectados en precipitadores electroestáticos y en ciclones.

La eficiencia de estos procedimientos no supera el 50%, y generan gran número de cenizas en la salida.

En los procesos húmedos, los gases de la combustión se hacen pasar por capas de hidróxido y de carbonato cálcico, humedecidas.

La eficacia del hidróxido cálcico es mayor, pero genera un volumen de residuos, fuertemente contaminados, muy grande. (Por cada Tn de carbón se precisan 200kg de hidróxido cálcico)

Otras tecnologías sustituyen el hidróxido cálcico por el de magnesio, el cual puede ser regenerado (sin embargo, la separación del azufre del magnesio es un proceso que consume mucha energía), e incluso también se emplea el hidróxido sódico e hidróxido de calcio, siendo posible la regeneración del primero (convertido en sulfato sódico)

Con esta tecnología se consigue reducir en un 90% la cantidad de azufre lanzado por la chimenea.

En todo caso, el almacenamiento de estos residuos (1Tn de carbonato cálcico por cada 5Tn de carbón) es un grave problema (especialmente si el agua de lluvia puede arrastrar estos depósitos al subsuelo)

Finalmente también ha alcanzado un cierto desarrollo el lavado de los gases de escape con agua de mar (que tiene un ph ligeramente básico), haciendo pasar los mismos por una columna de lavado por donde cae el agua de mar (construidas de manera de lograr un máximo contacto entre el agua de mar y los gases). El resultado es la formación de un sulfito fuertemente ácido (PH3) que se lleva a una balsa donde mediante una fuerte corriente de aire (aportación de oxígeno) se convierte en sulfato, el cual, finalmente puede verterse al mar sin problemas.

En los últimos tiempos se están probando nuevos sistemas, que usan absorbentes o catalizadores en grandes superficies de contacto con los gases de escape.

El empleo de "carbón activo" como absorbente es interesante, así como la catálisis del carbono, usando catalizadores de platino y de vanadio puesto que el producto resultante puede ser utilizado como materia prima en otros procesos industriales.

En cuanto a los óxidos de nitrógeno, su reducción catalítica selectiva (SCR), así como la disminución de la temperatura de combustión, son los métodos más eficaces.

En la SCR de baja temperatura, los catalizadores empleados son dióxido de titanio, pentóxido de vanadio y óxido de tungsteno, mientras que para combustiones de alta temperatura, entre 400 y 800ºC (gases de escape de turbinas de gas) los catalizadores empleados son los óxidos de titanio, wolframio, vanadio y hierro.

En cuanto a la eliminación de las cenizas volátiles se refiere, el sistema más eficaz son los electrofiltros, consistentes en unas placas cargadas de electricidad que cargan eléctricamente las cenizas y las atraen hacia las placas. Unas sacudidas de estas las sueltan y caen por gravedad a un recipiente donde son recogidas.

Una última tecnología que está siendo considerada se refiere a la "licuefacción del CO_2" generado en las plantas de Gasificación del Carbón en Ciclo combinado (Plantas CCGL en inglés)

En estas plantas, los gases de escape están compuestos por una mezcla de hidrógeno (H_2), anhídrido carbónico (CO_2), óxido de carbono (CO) y vapor de agua. Estos gases, sometidos a alta presión y temperatura, hace que se

separe el hidrógeno gaseoso y con el resto se forma una especie de líquido, que puede ser retirado como tal.

El problema son los enormes volúmenes de residuos líquidos, pues por cada Tn de carbón se generan 3Tn de líquido, que hay que depositar en lugares seguros.

Una de las ventajas de estas plantas integrales de "carbón descarbonizado", es que producirán H_2 que puede ser usardo en pilas de combustibles.

Por contra, su principal desventaja es el alto consumo energético de la planta en el proceso de compresión y elevación de temperatura de la mezcla de gases, que hace que el 20% del carbón quemado se emplee en esta operación.

(También pueden "descarbonizarse" los aceites pesados y las pizarras bituminosas, aún cuando con efectos medioambientales más impactantes)

14.7 Implantación de la tecnología en el mercado. Costes

En la actualidad hay instaladas en todo el mundo más 1.300 grandes centrales eléctricas que usan carbón como combustible primario, de la cuales 15 se encuentran en España.

La tendencia es a un incremento de las centrales que queman este tipo de combustible, pero con las tecnologías más evolucionadas expuestas en los puntos anteriores.

El coste medio del KWh generado en estas centrales se estima en unos 5 céntimos de euro, de los cuales 3 corresponden a capital (equipos), 1 céntimo a operación y mantenimiento y 1 céntimo al combustible.

Si se incluyen todos los costes externos, el coste sube a 17 céntimos de euro el KWh (con una oscilación que puede ir desde los 9 céntimos a los 32 céntimos dependiendo de la calidad del carbón)